

Clase 5': Esperanza, varianza y función generadora de momentos

Unidad 2: Variables aleatorias

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur
Departamento de Matemática

Contenidos

- 1 Motivación
- 2 Esperanza de una variable aleatoria
- 3 Varianza
- 4 Función generadora de momentos
- 5 Ejemplo integrador
- 6 Resumen

¿Por qué resumir una variable aleatoria?

Idea central

Ya sabemos describir una v.a. X por completo con su función de probabilidad puntual $p(x)$ o su densidad $f(x)$, y calcular probabilidades a partir de $F(x)$. Antes de estudiar las distribuciones concretas (Binomial, Poisson, Normal, ...), conviene tener herramientas que resuman su comportamiento con unos pocos números.

- ¿Cuál es el valor “típico” o promedio de X ? → **esperanza**.
- ¿Cuánto se dispersan los valores respecto de ese promedio? → **varianza**.
- ¿Cómo calculamos ambas cosas de una sola vez, para cualquier distribución? → **función generadora de momentos**.

Por qué ahora

Definimos estas tres herramientas **antes** de ver cada distribución particular, para poder calcular $E(X)$, $V(X)$ y $M_X(t)$ apenas definamos cada modelo, sin interrumpir esa presentación con definiciones generales.

Esperanza: caso discreto

Definition (Esperanza matemática – caso discreto)

Sea X una v.a. discreta con rango $R_X = \{x_1, x_2, \dots\}$ y función de probabilidad puntual $p(x_i) = P(X = x_i)$. La **esperanza** (o valor esperado, o media) de X es

$$E(X) = \sum_{x_i \in R_X} x_i p(x_i),$$

siempre que la serie converja absolutamente. También se nota μ o μ_X .

Example

Si $X \sim \text{Be}(p)$: $E(X) = 0 \cdot (1 - p) + 1 \cdot p = p$.

Esperanza: caso continuo

Definition (Esperanza matemática – caso continuo)

Sea X una v.a. continua con densidad $f(x)$. La esperanza de X es

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx,$$

siempre que $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f(x) dx < \infty$.

Interpretación

En ambos casos, $E(X)$ es un promedio ponderado de los valores posibles de X : el valor que tomaría X , en promedio, si repitiéramos el experimento muchas veces.

Propiedades de la esperanza

Theorem (Propiedades)

Sean X, Y v.a. con esperanza finita y $a, b \in \mathbb{R}$ constantes. Entonces:

- ❶ $E(c) = c$ para toda constante c .
- ❷ **Linealidad:** $E(aX + b) = a E(X) + b$.
- ❸ **Aditividad:** $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$ (vale siempre, sin pedir independencia).

Nota

Las demostraciones y propiedades adicionales (monotonía, generalización a combinaciones lineales) se ven en detalle en la Unidad 4.

Esperanza de una función de X

Theorem (Ley del estadístico inconsciente)

Sea X una v.a. y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Entonces

$$E(g(X)) = \sum_{x_i \in R_X} g(x_i) p(x_i) \quad (\text{discreta}), \quad E(g(X)) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f(x) dx \quad (\text{continua}).$$

Para qué sirve

Permite calcular $E(X^2)$, $E(e^{tX})$, etc. usando la distribución de X , **sin** hallar la distribución de $g(X)$. La usamos ahora mismo para definir la varianza y la función generadora de momentos.

Definición de varianza

Definition (Varianza)

Sea X una v.a. con $E(X) = \mu$ finita. La **varianza** de X es

$$V(X) = E[(X - \mu)^2].$$

La **desviación estándar** es $\sigma_X = \sqrt{V(X)}$.

Interpretación

$V(X)$ mide el promedio del cuadrado de la distancia de X a su media: cuantifica la dispersión de los valores de X alrededor de $E(X)$.

Fórmula alternativa

Theorem (Fórmula de cálculo)

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Proof.

Con $\mu = E(X)$ y usando linealidad de E :

$$V(X) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2\mu X + \mu^2] = E(X^2) - 2\mu^2 + \mu^2 = E(X^2) - \mu^2. \quad \square$$

En la práctica

Casi siempre conviene calcular $V(X)$ con esta fórmula: primero $E(X^2)$ (vía LOTUS) y luego restar $[E(X)]^2$.

Propiedades de la varianza

Theorem (Propiedades)

Sean X, Y v.a. con varianza finita y $a, b \in \mathbb{R}$:

- 1 $V(X) \geq 0$, y $V(X) = 0$ si y solo si X es constante.
- 2 $V(c) = 0$ para toda constante c .
- 3 $V(aX + b) = a^2 V(X)$ (la traslación b no afecta la dispersión).
- 4 Si X, Y son **independientes**: $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

Nota

El caso sin independencia (con covarianza) se ve en la Unidad 4.

Definición de la FGM

Definition (Función generadora de momentos)

Sea X una v.a. La **función generadora de momentos** (FGM) de X es

$$M_X(t) = E \left(e^{tX} \right),$$

definida para t en un entorno de 0 donde esa esperanza sea finita.

Caso discreto: $M_X(t) = \sum_i e^{tx_i} p(x_i)$. Caso continuo: $M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f(x) dx$.

Propiedad clave: genera los momentos

Theorem

Si $M_X(t)$ existe en un entorno de 0, es infinitamente derivable allí y

$$M_X^{(k)}(0) = E(X^k), \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

En particular, $M'_X(0) = E(X)$ y $M''_X(0) = E(X^2)$ (con la fórmula alternativa, esto también da $V(X)$).

De ahí el nombre

Derivar $M_X(t)$ y evaluar en $t = 0$ “genera” todos los momentos de X de una sola vez.

Propiedades: unicidad y sumas independientes

Theorem

- 1 **Unicidad:** si $M_X(t) = M_Y(t)$ en un entorno de 0, entonces X e Y tienen la misma distribución.
- 2 **Suma de independientes:** si X, Y son independientes, $M_{X+Y}(t) = M_X(t) \cdot M_Y(t)$.
- 3 $M_{aX+b}(t) = e^{bt} M_X(at)$, y siempre $M_X(0) = 1$.

Utilidad

La unicidad permite identificar una distribución reconociendo su FGM, sin calcular $p(x)$ ni $f(x)$ directamente. Las demostraciones se ven en la Unidad 4.

Ejemplo: variable de Bernoulli

Example

Sea $X \sim \text{Be}(p)$: $P(X = 1) = p$, $P(X = 0) = 1 - p = q$. Calculemos $E(X)$, $V(X)$ y $M_X(t)$.

Esperanza y varianza

$$E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p, \quad E(X^2) = 0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p = p,$$

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = p - p^2 = p(1 - p) = pq.$$

Ejemplo: variable de Bernoulli (cont.)

Función generadora de momentos

$$M_X(t) = E(e^{tX}) = e^{t \cdot 0} q + e^{t \cdot 1} p = q + pe^t.$$

Verificación: $M'_X(t) = pe^t \Rightarrow M'_X(0) = p = E(X)$. Coincide con el cálculo directo.

Así seguiremos trabajando

De acá en adelante, cada distribución nueva (Binomial, Poisson, Geométrica, Normal, ...) va a incluir su $E(X)$, $V(X)$ y $M_X(t)$ apenas la definamos.

Resumen de la clase

Herramientas definidas

- **Esperanza:** $E(X) = \sum x_i p(x_i)$ o $\int x f(x) dx$; resume el valor promedio.
- **Varianza:** $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$; resume la dispersión.
- **FGM:** $M_X(t) = E(e^{tX})$; genera los momentos y caracteriza la distribución.

Distribución	$E(X)$	$V(X)$	$M_X(t)$
Bernoulli(p)	p	pq	$q + pe^t$
Binomial, Poisson, ...	a completar en las próximas clases		

Próxima clase

Retomamos las distribuciones discretas (Clase 6) y completamos esta tabla para cada una. Chebyshev y covarianza se estudian en la Unidad 4.